CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Temps long, énergie, exemples

Énoncé

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie III.

1. Montrer que la moyenne $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t,x)\,dx$ est constante, que $E(t) = \|u(t,\cdot)\|_2^2$ est décroissante, et que $u(t,\cdot) \to d_0$ uniformément quand $t \to +\infty$, avec $\sup_x |u(t,x) - d_0| \leqslant Ce^{-t}$ pour $t \geqslant 1$.

2. On prend $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (étendue par périodicité). Calculer les d_n, et montrer que $u(t,x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0}\frac{2}{\pi(2k+1)}\sin\big((2k+1)x\big)e^{-(2k+1)^2 t}$. Que vaut $u(t, \frac{\pi}{2})$ quand t est grand ?

3. (**Barre à extrémités froides**) On cherche $v(t,x)$ sur $]0, +\infty[\times[0,1]$ avec $\partial_t v = \partial_x^2 v$, $v(t,0) = v(t,1) = 0$. Chercher des solutions $v(t,x) = T(t)X(x)$, et en déduire la forme $v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x)e^{-n^2\pi^2 t}$. Comment choisir les D_n pour une donnée initiale v_0 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u = \sum d_n e^{-n^2 t}e^{inx}$.

Ce qu'on te demande. Lire le comportement de u sur les coefficients de Fourier.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Moyenne, énergie, temps long

Moyenne. $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t,x)\,dx = c_0(u(t,\cdot)) = d_0 e^0 = d_0$: la quantité totale de chaleur est conservée.

Énergie. Par Parseval, $E(t) = \sum_n |d_n|^2 e^{-2n^2 t}$, somme de fonctions décroissantes : E décroît.

Temps long. Pour $t \geqslant 1$ et $n \neq 0$: $n^2 t \geqslant t + (n^2-1)$ (car $(n^2-1)(t-1) \geqslant 0$), donc

$$\sup_x |u(t,x) - d_0| \leqslant \sum_{n\neq 0} |d_n| e^{-n^2 t} \leqslant e^{-t} \underbrace{\|u_0\|_2 \sum_{n\neq 0} e^{-(n^2-1)}}_{C}.$$

> $u(t,\cdot) \to d_0$ uniformément, à vitesse exponentielle : la température s'homogénéise vers sa moyenne.

Question 10

Étape 1. Le créneau

$d_0 = \frac{1}{2\pi}\cdot\pi = \frac{1}{2}$. Pour $n \neq 0$:

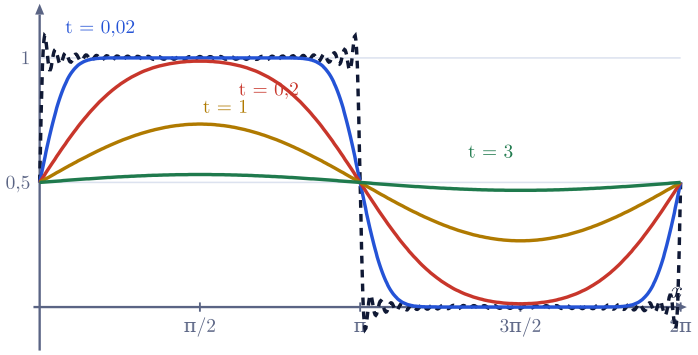
$$d_n = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{-inx}}{-in}\right]_0^{\pi} = \frac{1-(-1)^n}{2i\pi n},$$

nul pour n pair, égal à $\frac{1}{i\pi n}$ pour n impair. En regroupant n et $-n$ (n impair positif) :

$$\frac{1}{i\pi n}(e^{inx} - e^{-inx})e^{-n^2 t} = \frac{2i\sin(nx)}{i\pi n}e^{-n^2 t} = \frac{2}{\pi n}\sin(nx)e^{-n^2 t}.$$

$$u(t,x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0} \frac{2\sin\big((2k+1)x\big)}{\pi(2k+1)} e^{-(2k+1)^2 t}.$$

En $x = \frac{\pi}{2}$ (milieu du créneau), pour t grand, le terme $k=0$ domine : $u(t,\frac{\pi}{2}) \approx \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}e^{-t}$.



Le créneau $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (pointillés, série tronquée à 61 termes : on voit le phénomène de Gibbs) et la température $u(t,\cdot)$ pour $t = 0{,}02\,;\ 0{,}2\,;\ 1\,;\ 3$. Le profil se lisse instantanément, puis s'aplatit vers la moyenne $d_0 = \frac{1}{2}$.

Question 11

Étape 1. La barre

Si $v = T(t)X(x)$ ne s'annule pas identiquement, $T'X = TX''$ donne $\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$ là où rien ne s'annule : une fonction de t égale à une fonction de x est une constante $-\lambda$. Alors $X'' = -\lambda X$ avec $X(0) = X(1) = 0$:

- $\lambda \leqslant 0$: seule $X = 0$ convient (les solutions $a\,\mathrm{ch} + b\,\mathrm{sh}$ ou $ax + b$ qui s'annulent en 0 et 1 sont nulles) ;
- $\lambda = \omega^2 > 0$: $X = b\sin(\omega x)$, et $\sin\omega = 0$, soit $\omega = n\pi$, $n \geqslant 1$.

Puis $T' = -n^2\pi^2 T$, $T = e^{-n^2\pi^2 t}$. Par linéarité, on superpose :

$$v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x) e^{-n^2\pi^2 t}.$$

Pour $v(0,\cdot) = v_0$, on prolonge v_0 en une fonction impaire et 2-périodique ; ses coefficients sont $D_n = 2\int_0^1 v_0(x)\sin(n\pi x)\,dx$. Comme sur le cercle, $v(t,\cdot) \to 0$ exponentiellement : la barre se refroidit vers la température des extrémités.

Le piège

La convergence vers d_0 est uniforme pour $t \geqslant 1$ (ou tout $t \geqslant t_0 > 0$), mais pas sur $]0,+\infty[$ entier : près de $t = 0$, $u(t,\cdot)$ est proche de u_0, qui peut être loin de sa moyenne.

La méthode

Séparation des variables : chercher $v = T(t)X(x)$, résoudre un problème aux valeurs propres en x (avec les conditions au bord), puis superposer. Sur le cercle, les fonctions propres sont les e^{inx} ; sur la barre, les $\sin(n\pi x)$.

Rappels de cours utilisés

- **Parseval (admis).** Pour f 2π-périodique de carré intégrable sur $[0,2\pi]$: $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n(f)|^2$. En particulier deux fonctions continues de mêmes coefficients sont égales, et $c_n(f) \to 0$.